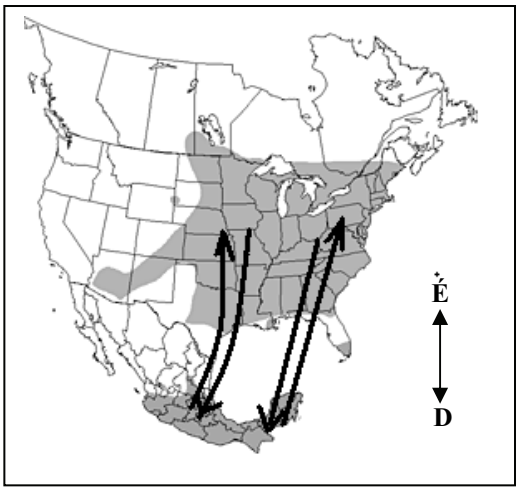
V. Gyertek haza, madaraim! 6 pont



1. ábra
Az indigópinty vándorlási útvonalai

Az indigópintyek Észak-Amerika keleti részéről dél felé, Közép-Amerikába vándorolnak, ott telelnek át. Tavasszal visszafelé is megteszik a csaknem 4000 km-es utat. Emlen amerikai etológus azt vizsgálta, hogy minek alapján tájékozódnak a vándorló indigópintyek. A vándorlási időszakban planetáriumba* helyezte az állatokat. Feljegyezte, hogy melyik égtáj felé eső ülőfákon találja a madarakat. Tavasszal az indigópintyek az északi irányban található ülőfákon gyülekeztek, ami megfelelt szabadon élő társaik vonulási irányának. Különböző csillagállásokat vetített a madaraknak, és bizonyította, hogy azok főként a Sarkcsillag alapján tájékozódnak. Ha hamis csillagállást vetített a madaraknak a planetáriumban, a madarak a déli irányt választották tavasszal.

*Planetárium = a csillagos égbolt képének kivetítésére alkalmas épület.

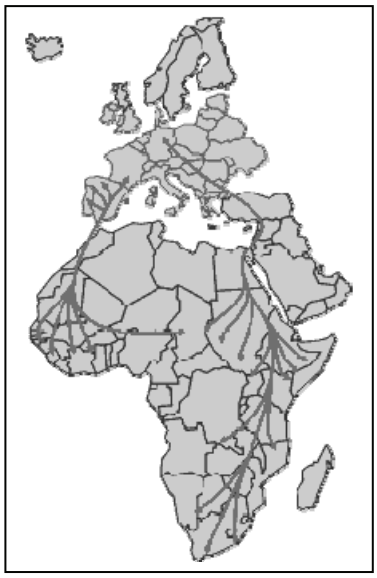
1. Minek alapján tájékozódnak az indigópintyek a kísérletek szerint? (1 pont)

……

2. Döntő-e tájékozódásukban a Föld mágneses tere? Válaszát indokolja! (2 pont)

……..

……..



2. ábra
A fehér gólyák két fő vonulási útja

A kutató kíváncsi volt, hogy öröklik vagy tanulják az indigópintyek tájékozódásuk módját. Fiatal madarakat fogott be, és különböző körülmények között nevelte őket. Egyesek láthatták a szabad eget, másokat mesterséges megvilágításban tartott. Azt tapasztalta, hogy csak azok az egyedek képesek a csillagok alapján megfelelően tájékozódni, amelyek életük 4. és 10. napja között láthatták a csillagos eget. A többiek vándorlási időben össze-vissza röpködtek. Ha az említett időszakban más csillagképeket láthattak a fiókák, akkor kifejlett korukban annak alapján próbáltak tájékozódni.

A fehér gólya tájékozódását is vizsgálták. Ennek a fajnak két populációja él Európában. A keleti gólyák kelet felől, a Boszporusznál kerülik meg a Földközi-tengert, a nyugatiak Gibraltárnál kelnek át, amikor telelőhelyükre vonulnak.

Amikor fiatal, tapasztalatlan fehér gólyákat Kelet-Európából nyugatra, vagy Nyugat-Európából keletre szállítottak át, a gólyák születési helyüknek megfelelő irányba kezdték meg az őszi vándorlást.

3. Miből állapítható meg, hogy a gólya a vonulási irányát nem tanulja? (1 pont)

……

……

……

4. Nevezze meg azt a tanulási formát, amellyel az indigópintyek a Sarkcsillag alapján való tájékozódást tanulták! (1 pont)

……..

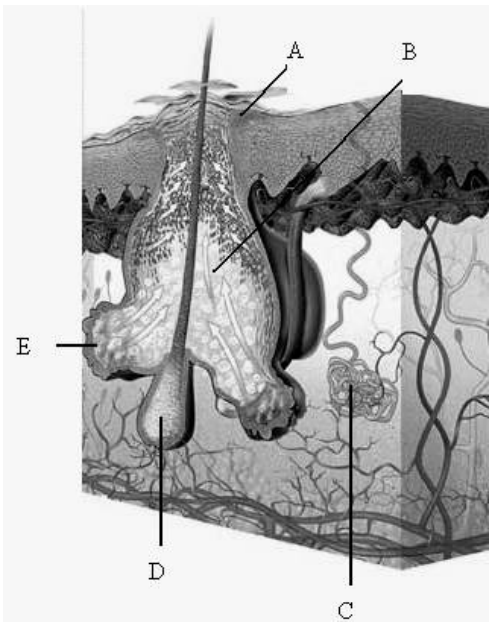
5. Írja le, hogy miből következtethetett a kutató arra, hogy éppen az előző pontban megnevezett tanulási forma alakítja a indigópintyek tájékozódási képességét! (1 pont)

……..

……..

1.	2.	3.	4.	5.	összesen

VI. Pattanás 9 pont



Az ábra a pattanásos (aknés) bőr fölépítését mutatja.

Írja a meghatározások mellé a megfelelő bőrrészlet betűjelét! (5 pont)

1. verejtékmirigy	
2. faggyúmirigy	
3. felhalmozódott faggyú	
4. gyulladt felszín	
5. szőrhagyma	

6. Mi az oka, hogy testünk egyes részein – például a tenyéren és a talpon – nincs pattanás (akné)? *A helyes megoldás betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

A. Mert ott nincs szőrtüsző és faggyúmirigy.
B. Mert ezek tisztaságára jobban ügyelnek az emberek.
C. Mert a tenyéren és a talpon tágabbak a pórusok.
D. Az intenzív használat miatt ezeken a helyeken nem alakul ki.